

RHCSA EX200 — Resumo Complemento

Ferramentas Essenciais: vim · man/info · awk · pipes · find avançado · compressão · gerenciamento de arquivos

DOMÍNIO 1 — ESSENTIAL TOOLS

! Armadilhas do Dia

Certo	Errado
vim é a ferramenta obrigatória no exame (sem nano)	Assumir que o nano vai estar disponível no ambiente
Travou no vim? Esc várias vezes + :q! para sair sem salvar	Fechar o terminal — o exame percebe sessões abertas
man COMANDO → /EXAMPLES → n resolve a maioria dos bloqueios	Perder tempo tentando lembrar o comando de cabeça
gzip/bzip2/xz -k MANTÉM o arquivo original	Esquecer a flag -k e perder o arquivo original
ln = hard link (mesmo inode, sobrevive à exclusão do original)	Confundir com ln -s (quebra se o original for deletado)
find ... -exec cmd {} + processa todos de uma vez (mais rápido)	Só conhecer \; — mais lento com muitos arquivos
which confirma o caminho ABSOLUTO do binário (essencial em sudoers)	Usar caminho relativo — inseguro e pode falhar

Tabela-Chave — Mapa de Blocos

Bloco	Conteúdo	Por que importa
1	VIM — editor obrigatório na prova	Ambiente do exame não tem nano
2	man · info · --help · /usr/share/doc	Documentação disponível durante a prova
3	awk — processamento de texto estruturado	Extraír campos de /etc/passwd e similares
4	Pipes avançados, tee e here-doc	I/O redirect é cobrado diretamente
5	find — padrões avançados: -o, !, -perm, -newer	Completa o que falta do find básico
6	which · whereis · type · locate	Localizar binários e arquivos no sistema
7	Gerenciamento de arquivos — cp -a, ln, stat	Hard link vs soft link cai na prova
8	Compressão standalone — gzip, bzip2, xz, zip	Sem tar — comprimir arquivo individual

BLOCO 1 — VIM: Editor Obrigatório na Prova

O exame NÃO permite nano por padrão no ambiente RHEL 10 — vim é a ferramenta esperada. O vim tem 3 modos: Normal (navegação e comandos — modo inicial), Insert (digitar texto — entrar com i, a, o) e Command (salvar, sair, substituir — entrar com :). Se travar, pressione Esc várias vezes até voltar ao modo Normal.

Salvar e sair — os mais cobrados na prova:

Comando	Ação
:w	Salvar SEM sair
:q	Sair (falha se houver mudanças não salvas)
:wq	Salvar E sair (mais usado)
:q!	Sair SEM salvar (forçado) — descartar mudanças
:x	Salvar e sair (igual a :wq)
ZZ	Atalho no modo Normal para :wq

Exemplo típico do exame: substituição global

```
# Buscar (modo Normal)
/palavra          # buscar para frente (n = próxima, N = anterior)

# SUBSTITUIÇÃO GLOBAL – mais cobrada na prova
:%s/antigo/novo/g  # substituir TODAS as ocorrências no arquivo inteiro
:s/antigo/novo/g   # substituir apenas na linha atual
:%s/antigo/novo/gc # perguntar em cada substituição (c = confirm)

# Tarefa: 'Substituir DEVICE por INTERFACE em /etc/sysconfig/network'
vim /etc/sysconfig/network
:%s/DEVICE/INTERFACE/g
:wq
```

Navegação, copiar/colar e desfazer:

Tecla	Ação
gg / G	Primeira linha / última linha do arquivo
:42	Ir para a linha 42
0 / \$	Início / fim da linha atual
yy / 5yy	Copiar linha atual / copiar 5 linhas
dd / 5dd	Cortar linha atual / cortar 5 linhas
p / P	Colar depois / antes do cursor
u / Ctrl+R	Desfazer / refazer
:set nu	Exibir números de linha

■ Se travar no vim: pressione Esc várias vezes para garantir que está no modo Normal, depois use :q! para sair sem salvar. Nunca feche o terminal — o exame percebe sessões abertas.

BLOCO 2 — man · info · --help · /usr/share/doc

O EX200 permite o uso do man durante a prova. Saber buscar rapidamente DENTRO do man é a diferença entre lembrar o comando ou encontrá-lo em 20 segundos. Treine o fluxo: man COMANDO → /EXAMPLES → n → q.

```
# ABRIR o manual de um comando
man comando          # abre o manual (q para sair)
man 5 passwd         # seção 5 = formatos de arquivo
man 8 fdisk          # seção 8 = comandos de administração

# BUSCAR em todos os man pages
man -k selinux       # = apropos selinux
apropos firewall     # buscar por palavra-chave

# DENTRO DO MAN – navegação
/palavra             # buscar dentro do manual
n                    # próxima ocorrência
N                    # ocorrência anterior
q                    # sair do manual
```

Man pages mais úteis no EX200:

Man page	O que buscar dentro	Por que usar
man semanage-port	/EXAMPLES	Comando exato para adicionar porta ao SELinux
man nmcli-examples	/ipv4	Exemplos completos de configuração de rede
man 5 crontab	/EXAMPLE	Exemplos de entradas crontab
man setsebool	/EXAMPLE	Sintaxe do setsebool com -P
man semanage-fcontext	SEE ALSO / EXAMPLES	fcontext -a -t e restorecon
man firewall-cmd	/--add-port	Sintaxe exata do firewall-cmd

Man page	O que buscar dentro	Por que usar
man lvmextend	/EXAMPLE	Sintaxe do lvmextend -r
man tar	/EXAMPLE	Flags de compressão e extração

--HELP – *resumo rápido das opções*
comando --help

INFO – *documentação GNU completa (mais detalhada que man)*
info tar
info coreutils

/usr/share/doc – *documentação instalada com os pacotes*
ls /usr/share/doc/ # listar pacotes com documentação
ls /usr/share/doc/httpd/ # docs do Apache

■ Fluxo de uso na prova: 1) tentar lembrar o comando. 2) Se não lembrar: man COMANDO → /EXAMPLES → Enter. 3) Se não souber o nome: apropos PALAVRA-CHAVE. Isso resolve 95% dos bloqueios.

BLOCO 3 — awk: Processamento de Texto Estruturado

O awk divide cada linha em campos por delimitador (padrão = espaço/tab). \$1 = primeiro campo, \$2 = segundo, ..., \$NF = último campo. NR = número da linha atual. Para delimitador diferente (como ':'), use -F:.

Linha de /etc/passwd: root:x:0:0:root:/root:/bin/bash — com -F: os campos são \$1=root, \$2=x, \$3=0, \$4=0, \$5=root, \$6=/root, \$7=/bin/bash.

```
# Imprimir campo específico
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd # delimitador ':' → username
awk -F: '{print $1, $3}' /etc/passwd # username e UID

# Filtrar por condição
awk -F: '$3 >= 1000 {print $1}' /etc/passwd # UIDs de usuários normais
awk -F: '$7 == "/bin/bash" {print $1}' /etc/passwd # usuários com bash

# Combinado com outros comandos via pipe
df -h | awk '{print $1, $5}' # filesystem e % de uso
ps aux | awk '{print $1,$3}' # processos com CPU > 5%

# Variáveis especiais
awk '{print NF}' arquivo # NF = número de campos na linha
awk '{print NR, $0}' arquivo # NR = número da linha + linha inteira
```

cut — alternativa mais simples para campos fixos:

```
cut -d: -f1 /etc/passwd # campo 1 com delimitador ':' = username
cut -d: -f1,3 /etc/passwd # campos 1 E 3 = username + UID
cut -d: -f1-3 /etc/passwd # campos 1 até 3
cut -c1-5 arquivo # primeiros 5 caracteres de cada linha
```

■ No EX200, awk geralmente não é exigido explicitamente. Se a questão pede 'extrair campo X', cut -d: -fN é mais simples de lembrar. Use awk quando precisar FILTRAR por condição (ex: UID >= 1000).

BLOCO 4 — Pipes Avançados · tee · here-doc

O objetivo 'Use input-output redirection' cobre pipes, here-docs e manipulação de stdin/stdout/stderr. Pipes encadeiam comandos: a saída de um vira a entrada do próximo.

```
cat /etc/passwd | grep -v '#' | sort # filtrar e ordenar
df -h | grep -v tmpfs | sort -k5 -rn # disco por uso desc.
ps aux | sort -k3 -rn | head -10 # top 10 por CPU
cat /etc/passwd | cut -d: -f1 | sort | uniq # usernames únicos ordenados
```

tee — saída para arquivo E tela simultaneamente:

```
comando | tee arquivo.txt          # sobrescreve o arquivo
comando | tee -a arquivo.txt       # acrescenta ao arquivo (append)
```

Exemplo prático:

```
dnf install httpd -y | tee /tmp/install.log
```

here-doc — entrada multi-linha sem arquivo intermediário:

```
# Criar arquivo de repositório DNF
cat > /etc/yum.repos.d/local.repo << 'EOF'
[BaseOS]
name=BaseOS
baseurl=file:///mnt/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0
EOF
```

Adicionar múltiplas linhas ao /etc/hosts

```
cat >> /etc/hosts << 'EOF'
192.168.1.10 servidor1
192.168.1.11 servidor2
EOF
```

■ As aspas simples em 'EOF' previnem a expansão de variáveis dentro do bloco — importante ao criar arquivos de configuração.

Redirecionamento — tabela de referência:

Operador	Ação	Exemplo
>	Redirecionar stdout (sobrescreve)	cmd > arquivo.txt
>>	Redirecionar stdout (acrescenta)	cmd >> arquivo.txt
<	Redirecionar stdin (ler de arquivo)	cmd < entrada.txt
2>	Redirecionar stderr (sobrescreve)	cmd 2> erros.txt
&>	stdout + stderr juntos	cmd &> tudo.txt
2>&1	stderr para onde stdout aponta	cmd > arq.txt 2>&1
2>/dev/null	Suprimir erros	find / -name x 2>/dev/null
tee	Para tela E arquivo ao mesmo tempo	cmd tee arq.txt
<< 'EOF'	Here-doc (entrada multi-linha)	cat > arq << 'EOF' ... EOF

BLOCO 5 — find: Padrões Avançados

Este bloco completa os filtros básicos de find com operadores lógicos (-o, !), ações (-delete, -exec +), filtros de permissão SUID/SGID e comparação por data.

Operadores lógicos — AND, OR e NOT:

```
# AND (padrão — implícito entre filtros)
find /etc -type f -size +5M          # AND implícito

# OR — qualquer um dos filtros
find /etc -name '*.conf' -o -name '*.cfg'

# NOT — negação
find /etc ! -name '*.conf'           # tudo EXCETO .conf
find / -type f ! -user root 2>/dev/null # não pertence ao root

# Combinando AND + OR com parênteses (escape)
find /home \( -name '*.sh' -o -name '*.py' \) -type f
```

Ações -delete, -exec: \; vs +

```
# -delete – remover diretamente (cuidado!)
find /tmp -type f -empty -delete

# -exec com \; – executa UMA VEZ por arquivo encontrado
find /etc -name '*.conf' -exec chmod 644 {} \;

# -exec com + – passa TODOS os arquivos de uma vez (mais rápido)
find /etc -size +1M -exec cp {} /backup/ +
```

Filtros de permissão — SUID, SGID:

```
find / -perm -4000 2>/dev/null # SUID ativo (numérica)
find / -perm /u=s 2>/dev/null # SUID (simbólica)
find / -perm -2000 2>/dev/null # SGID ativo
find / -perm -6000 2>/dev/null # SUID + SGID juntos
```

Filtros de data e hora:

```
find /var/log -mtime -1 # modificado nas últimas 24h
find /home -atime +30 # ACESSADO há mais de 30 dias
find /etc -newer /etc/passwd # modificados DEPOIS de /etc/passwd
```

BLOCO 6 — Localizar Arquivos: which · whereis · type · locate

Comandos para localizar binários, man pages e arquivos no sistema. which é especialmente útil para confirmar o caminho absoluto de um binário (necessário em sudoers e scripts).

Comando	O que retorna	Exemplo
which dnf	Caminho do binário no PATH atual	/usr/bin/dnf
whereis passwd	Binário + man page + código fonte	passwd: /usr/bin/passwd /usr/share/man/...
type ls	Como o shell interpreta o comando	ls é alias de 'ls --color=auto'
locate httpd.conf	Busca rápida no banco de dados	resultado instantâneo (pode estar desatualizado)
updatedb	Atualizar banco do locate	rodar como root antes de usar locate
locate -i nome	Busca case-insensitive	locate -i HTTPD = httpd ou HTTPD

■ No exame: use find. locate pode não existir no ambiente ou estar com banco desatualizado. which é o mais útil dos quatro — which bash retorna /usr/bin/bash para usar em shebangs.

BLOCO 7 — Gerenciamento de Arquivos: cp -a · ln · stat

Operações de arquivo parecem triviais, mas têm opções específicas que o exame testa. Especialmente: cp -a (copiar tudo incluindo SELinux), ln vs ln -s (hard vs soft link) e stat para ver permissões numéricas e inode.

cp — flags importantes:

Flag	Ação	Quando usar
-r	Recursivo (necessário para diretórios)	cp -r dir/ destino/
-a	Archive: tudo (perms + dono + links + SELinux)	Copiar preservando contexto SELinux
-p	Preservar permissões e timestamps	Copiar arquivo mantendo datas
-n	No-clobber: não sobrescrever se existir	find -exec cp -n {} /dest/ \;
-u	Copiar só se a fonte for mais nova	Sincronização incremental

ln — Hard link vs Soft link (cai na prova):

Característica	Hard Link (ln)	Soft Link (ln -s)
Aponta para	Mesmo INODE do arquivo	Caminho do arquivo original
Se original deletado	Dados ainda acessíveis	Link quebrado (dangling)
Cruzar filesystems	NÃO (mesmo filesystem)	SIM (qualquer caminho)
Para diretórios	NÃO permitido	SIM (ln -s /dir link_dir)
Identificar no ls -l	Mesmo inode (ls -li)	l no início + -> caminho

Exemplo completo: criar e verificar os dois tipos de link

```
# Hard link – mesmo inode
ln /etc/passwd /tmp/passwd_hard
ls -li /etc/passwd /tmp/passwd_hard    # MESMO número de inode nas duas linhas

# Soft link – atalho
ln -s /etc/passwd /tmp/passwd_soft
ls -la /tmp/passwd_soft
# Saída: lrwxrwxrwx ... /tmp/passwd_soft -> /etc/passwd
```

stat — informações detalhadas do arquivo:

```
stat /etc/passwd
# Saída inclui:
# File: /etc/passwd
# Size: 2847      Inode: 1234567
# Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (0/root)  Gid: (0/root)
# Modify: 2025-05-01 10:00:00
```

■ Access: (0644/...) mostra a permissão NUMÉRICA — útil para diagnóstico rápido sem precisar converter rwx mentalmente.

BLOCO 8 — Compressão Standalone: gzip · bzip2 · xz · zip

Além do tar (que cria archives), o exame pode pedir para comprimir ou descomprimir arquivos individualmente sem criar um archive. Regra importante: gzip/bzip2/xz REMOVEM o original por padrão — use -k (keep) para manter.

```
# GZIP – mais rápido, compressão média
gzip arquivo.txt           # → arquivo.txt.gz (remove o original)
gzip -k arquivo.txt        # → arquivo.txt.gz (MANTÉM o original)
gunzip arquivo.txt.gz      # descomprimir
zcat arquivo.txt.gz        # ler conteúdo sem descomprimir

# BZIP2 – mais lento, compressão melhor
bzip2 -k arquivo.txt       # → arquivo.txt.bz2 (MANTÉM o original)
bunzip2 arquivo.txt.bz2    # descomprimir

# XZ – mais lento, melhor compressão
xz -k arquivo.txt          # → arquivo.txt.xz (MANTÉM o original)
unxz arquivo.txt.xz        # descomprimir

# ZIP – compatibilidade Windows
zip arquivo.zip f1 f2      # criar zip com múltiplos arquivos
zip -r pasta.zip /dir/     # zip recursivo de diretório
unzip arquivo.zip          # descomprimir
unzip -l arquivo.zip       # listar sem extrair
unzip -d /destino arquivo.zip # extrair para diretório
```

Comparativo — quando usar cada ferramenta:

Ferramenta	Extensão	Compressão	Compatibilidade
gzip	.gz	Média (rápida)	Universal Linux
bzip2	.bz2	Boa (média velocidade)	Linux/Mac
xz	.xz	Excelente (lenta)	Moderna — RHEL prefere

Ferramenta	Extensão	Compressão	Compatibilidade
zip	.zip	Média (rápida)	Windows + Linux

Regra do -k (exemplo do exame)

Tarefa: 'comprimir /root/data.txt com bzip2 mantendo o original'.

```
bzip2 -k /root/data.txt
# Gera /root/data.txt.bz2 E mantém /root/data.txt
# Sem -k: bzip2 /root/data.txt geraria o .bz2 mas REMOVERIA o data.txt
```

Tabela Comparativa — Erros Comuns

Situação	Correto ✓	Errado ✗
Editor disponível no exame	vim (Normal / Insert / Command)	Assumir que o nano está instalado
Substituir texto no vim	:%s/antigo/novo/g (arquivo inteiro)	:s/antigo/novo/g (só a linha atual)
Buscar sintaxe de um comando	man COMANDO + /EXAMPLES	Tentar adivinhar sem consultar
Comprimir mantendo o original	gzip -k arquivo	gzip arquivo (remove o original)
Link que sobrevive à exclusão	ln (hard link, mesmo inode)	ln -s (quebra se original for apagado)
find com muitos resultados	-exec cmd {} + (processa em lote)	-exec cmd {} \; (um por vez, mais lento)
Confirmar caminho de um binário	which dnf → caminho absoluto	Usar caminho relativo de memória
Extrair campo fixo de /etc/passwd	cut -d: -f1 (mais simples)	awk complexo para um caso simples

✓ Checklist Final

VIM

- ☐ Modos: Normal (padrão) → Insert (i, a) → Command (:). Esc volta para Normal
- ☐ :wq = salvar e sair. :q! = sair SEM salvar. ZZ = atalho para :wq
- ☐ :%s/antigo/novo/g = substituir TODAS as ocorrências no arquivo inteiro

man

- ☐ man COMANDO → /EXAMPLES → n. Funciona com semanage-port, crontab, firewall-cmd...
- ☐ man -k PALAVRA = apropos PALAVRA — buscar em todos os man pages

awk / cut

- ☐ awk -F: '{print \$1}' /etc/passwd — extrai campo 1 com delimitador ':'
- ☐ awk -F: '\$3 >= 1000 {print \$1}' /etc/passwd — filtra por condição
- ☐ cut -d: -f1 /etc/passwd — alternativa mais simples para campos fixos

Pipes / here-doc / redirecionamento

- ☐ comando | tee arquivo — saída para tela E arquivo simultaneamente
- ☐ cat > arq << 'EOF' ... EOF — criar arquivo multi-linha sem abrir editor
- ☐ 2>/dev/null — suprimir mensagens de erro (muito útil com find)

find avançado

- ☐ find /etc -name '*.conf' -o -name '*.cfg' — OR entre filtros
- ☐ find / -perm -4000 2>/dev/null — localizar binários SUID
- ☐ find /tmp -type f -empty -delete — deletar arquivos vazios diretamente
- ☐ -exec cmd {} + passa TODOS os arquivos de uma vez (mais rápido que \;)

Links, cp e stat

- ☐ ln = hard link (mesmo inode). ln -s = soft link (atalho). ls -li para ver inodes

- ☐ `cp -a` = copiar tudo: permissões + dono + links + contextos SELinux
- ☐ `stat` arquivo — ver permissão NUMÉRICA, inode, dono, datas

Compressão

- ☐ `gzip/bzip2/xz` REMOVEM o original. Use `-k` para MANTER o arquivo original
- ☐ `gunzip .gz` | `bunzip2 .bz2` | `unxz .xz` — descomprimir cada formato
- ☐ `zip -r pasta.zip /dir/` — zip recursivo para compatibilidade Windows